SUB | NIEDERSÄCHSISCHE STAATS- UND UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK GÖTTINGEN

Werk

Titel: Mathematische Zeitschrift

Ort: Berlin

Jahr: 1921

Kollektion: Mathematica

Werk Id: PPN266833020_0010

PURL: http://resolver.sub.uni-goettingen.de/purl?PID=PPN266833020_0010|LOG_0027

Terms and Conditions

The Goettingen State and University Library provides access to digitized documents strictly for noncommercial educational, research and private purposes and makes no warranty with regard to their use for other purposes. Some of our collections are protected by copyright. Publication and/or broadcast in any form (including electronic) requires prior written permission from the Goettingen State- and University Library.
Each copy of any part of this document must contain there Terms and Conditions. With the usage of the library's online system to access or download a digitized document you accept the Terms and Conditions.
Reproductions of material on the web site may not be made for or donated to other repositories, nor may be further reproduced without written permission from the Goettingen State- and University Library.

For reproduction requests and permissions, please contact us. If citing materials, please give proper attribution of the source.

Contact

Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Georg-August-Universität Göttingen
Platz der Göttinger Sieben 1
37073 Göttingen
Germany
Email: gdz@sub.uni-goettingen.de

Über die Riemannsche Funktionalgleichung der ζ-Funktion.

(Erste Mitteilung.)[1]

Von

Hans Hamburger in Berlin.

In der vorliegenden Mitteilung wird der Satz bewiesen:

Satz 1. *Es sei $f(s)$ eine in der ganzen komplexen Zahlenebene definierte eindeutige analytische Funktion mit den vier Eigenschaften:*

a) *$f(s)$ besitze im Endlichen höchstens endlich viele Pole beliebiger Ordnung;*

b) *es mögen zwei positive Konstanten r und γ existieren derart, daß $f(s)$ für $|s| \geqq r$ im Endlichen regulär ist und sich dort durch die Beziehung*

$$|f(s)| \leqq e^{|s|^{\gamma}}$$

abschätzen läßt;

c) *für $\sigma > 1$ werde $f(s)$ durch eine absolut konvergente Dirichletsche Reihe*

$$f(s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^s} \tag{1}$$

definiert;

d) *$f(s)$ genüge der Riemannschen Funktionalgleichung*

$$f(s)\,\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\pi^{-\frac{s}{2}} = f(1-s)\,\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\pi^{\frac{s-1}{2}}. \tag{I}$$

Dann ist $f(s)$ bis auf einen willkürlichen konstanten Faktor a gleich der Riemannschen ζ-Funktion[2].

---

[1]) Diese Mitteilung ist in der Sitzung am 3. Juni 1920 der Preußischen Akademie der Wissenschaften zu Berlin vorgelegt worden, konnte aber mit Rücksicht auf ihren Umfang und die gegenwärtigen Schwierigkeiten der Drucklegung nicht in die Sitzungsberichte aufgenommen werden. Vgl. auch die Note gleichen Titels des Verfassers, die in den Sitzber. der Berl. Math. Ges. 19. Jahrgang (1921) erscheinen wird.

[2]) Vgl. zu diesem Satze eine Bemerkung von Herrn Hadamard in seiner Arbeit, Théorème sur les séries entières, Acta Math., 22 (1899), S. 63, Anmerkung 1.

Bei der Durchführung des Beweises zeigt sich, daß man die Voraussetzung **d)** nicht in ihrem vollen Umfange benutzt. Bezeichnet man nämlich die in der ganzen Ebene definierte eindeutige analytische Funktion $\pi^{-s+\frac{1}{2}} \frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)} f(s)$ mit $g(1-s)$, so besagt die Voraussetzung **d)**:

$$g(1-s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n^{1-s}} \quad \text{für} \quad \sigma < 0.$$

Es genügt aber im folgenden vorauszusetzen, daß sich $g(1-s)$ überhaupt in irgend eine Dirichletsche Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^{1-s}}$ entwickeln läßt, die in einer gewissen Halbebene $\sigma < -\alpha$, $(\alpha > 0)$ absolut konvergiert, oder anders gewendet:

d') *$f(s)$ genüge einer Funktionalgleichung der Form*

$$f(s)\,\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\pi^{-\frac{s}{2}} = g(1-s)\,\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)\pi^{\frac{s-1}{2}}, \tag{II}$$

wobei $g(1-s)$ eine Funktion bezeichnet, die sich für $\sigma < -\alpha$, unter α eine endliche positive Zahl verstanden, durch eine absolut konvergente Dirichletsche Reihe

$$g(1-s) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n}{n^{1-s}} \tag{2}$$

darstellen läßt.

Auch unter den Voraussetzungen **a), b), c)** *und* **d')** *ist*

$$f(s) = g(s) = a\,\zeta(s).$$

Um diesen Satz zu beweisen, wird im folgenden eine Methode angewendet, welche geeignet ist, die notwendigen und hinreichenden Bedingungen dafür abzuleiten, daß eine Funktion, die die Voraussetzungen **a), b), c)** erfüllt, der Funktionalgleichung (I) bzw. (II) genügt; hinreichend insofern, als sich am Schlusse dieser Note als Nebenresultat ein neuer Beweis für die Riemannsche Funktionalgleichung der ζ-Funktion ergibt.

In zwei weiteren Mitteilungen soll mit derselben Methode die Funktionalgleichung der Dirichletschen L-Reihen, die beim Studium der Primzahlen in einer arithmetischen Progression auftreten, untersucht werden. Diese Fragestellung führt auf das Problem: alle Funktionen anzugeben, die die Voraussetzungen **a), b), c)** erfüllen und einer Funktionalgleichung der Form (II) genügen, wobei jetzt aber $g(1-s)$ eine Funktion bezeichnet, die sich für hinreichend kleine Werte von σ durch eine absolut konvergente Dirichletsche Reihe der allgemeineren Gestalt

$$g(1-s)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{b_n}{l_n^{1-s}} \qquad (0<l_1<l_2<\ldots\to\infty)$$

darstellen läßt.

Es wird sich zeigen, daß, wenn man außerdem $l_1 \geqq 1$ verlangt, sich mithin auf gewöhnliche Dirichletsche Reihen vom Typus

$$g(1-s)=\sum_{n=1}^{\infty}b_n e^{-\lambda_n(s-1)} \qquad (\lambda_n=\log l_n \geqq 0)$$

beschränkt, wieder die ζ-Funktion die einzige ist, die sämtliche gestellten Bedingungen erfüllt.

Im Falle $l_1<1$ existieren hingegen unendlich viele untereinander verschiedene Funktionenpaare $f(s)$ und $g(1-s)$, die alle der Funktionalgleichung (II) genügen, und es gelingt alle Lösungen von (II) zu bestimmen, indem man notwendige und hinreichende Bedingungen für die b_n und l_n einerseits, und für die a_n andrerseits angibt[3]).

§ 1.

Hilfsbetrachtungen.

Hilfssatz 1[4]). *Es sei $s=\sigma+it$ eine komplexe Veränderliche, $f(s)$ eine im Streifen $\alpha<\sigma<\beta$ reguläre analytische Funktion. Außerdem sei das Integral*

$$\int_{-\infty}^{+\infty}|f(\sigma+it)|\,dt \tag{3}$$

für jeden Wert von σ des Intervalls $\alpha<\sigma<\beta$ konvergent und es sei

[3]) Vgl. die in Anm. [1]) zitierte Note des Verfassers.

[4]) Unter der wesentlich engeren Voraussetzung

$$|f(s)|\leqq Ce^{-\vartheta|t|} \quad \text{für} \quad \alpha<\sigma<\beta \quad \text{bei festem} \quad \vartheta>0$$

hat Herr Mellin die Hilfssätze I und II in einer Arbeit bewiesen, die unter dem Titel: Abriß einer einheitlichen Theorie der Gamma- und der hypergeometrischen Funktionen, in den Math. Ann., 68 (1910), S. 305—337 erschienen ist. Vgl. insbes. S. 318—323.

Für den Fall, daß die Voraussetzungen des Hilfssatzes I nicht nur im Streifen $\alpha<\sigma<\beta$, sondern in der ganzen Halbebene $\sigma>\alpha$ erfüllt sind, findet sich der Satz bei: S. Pincherle, Sur les fonctions déterminantes, Ann. de l'école norm., 22 (1905), S. 1—68; vgl. insbes. S. 31—36. In diesem Falle wird $\varphi(x)=0$ für $x>1$.

Nachträglich bemerkt der Verfasser, daß der Hilfssatz I unter den Voraussetzungen des Textes bereits von Herrn M. Fujiwara bewiesen wurde: Über Abelsche erzeugende Funktion und Darstellbarkeitsbedingungen von Funktionen in Dirichletsche Reihen. The Tohoku Math. Journ., 17 (1920), S. 363—383; vgl. insbes. S. 379—383. Mit Rücksicht darauf daß diese Arbeit schwer zugänglich ist, sei es gestattet, hier von neuem einen Beweis des Satzes zu veröffentlichen, zumal der Beweis des Textes kürzer als der auf anderen Prinzipien fußende Beweis des Herrn Fujiwara erscheint.

für jedes noch so kleine positive von Null verschiedene δ gleichmäßig im Streifen $\alpha + \delta \leqq \sigma \leqq \beta - \delta$

$$\lim_{t=\infty} f(s) = 0. \tag{4}$$

Setzt man

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma - i\infty}^{\sigma + i\infty} x^{-s} f(s)\, ds, \tag{5}$$

so ist in dem Streifen $\alpha < \sigma < \beta$

$$f(s) = \int_0^\infty x^{s-1} \varphi(x)\, dx, \tag{6}$$

und zwar ist das Integral dort absolut konvergent.

Beweis. Da die analytische Funktion $f(s)$ nach Voraussetzung im Streifen $\alpha < \sigma < \beta$ keine Singularitäten besitzt, so hängt nach dem Cauchyschen Integralsatz wegen (4) das Integral rechter Hand von (5) nicht von σ ab.

Wegen der absoluten Konvergenz des Integrals (3) folgt ferner aus (5)

$$|\varphi(x)| \leqq C(\sigma) x^{-\sigma}$$

für jedes σ des Intervalls $\alpha < \sigma < \beta$. Hierbei sei unter $C(\sigma)$ eine endliche Funktion verstanden, die nur von σ aber nicht mehr von x abhängt.

Ist nunmehr $s_0 = \sigma_0 + it_0$ ein fester Punkt des Streifens $\alpha < \sigma < \beta$ und sind außerdem σ_1 und σ_2 zwei reelle Zahlen, die der Beziehung $\alpha < \sigma_1 < \sigma_0 < \sigma_2 < \beta$ genügen, so ergibt sich, da gleichzeitig

$$|\varphi(x)| \leqq C(\sigma_1) x^{-\sigma_1}, \quad |\varphi(x)| \leqq C(\sigma_2) x^{-\sigma_2}$$

ist, daß das Integral

$$F(s_0) = \int_0^\infty x^{s_0 - 1} \varphi(x)\, dx$$

absolut konvergiert.

Setzt man in $F(s_0)$ für $\varphi(x)$ seinen Wert aus (5) ein, so erhält man, indem man in (5) $\sigma = \sigma_0$ setzt,

$$F(s_0) = \frac{1}{2\pi i} \int_0^\infty dx \int_{\sigma_0 - i\infty}^{\sigma_0 + i\infty} f(s)\, x^{s_0 - s - 1} ds,$$

oder nach der Substitution $x = e^u$

$$F(s_0) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} du \int_{-\infty}^{+\infty} f(\sigma_0 + it)\, e^{i(t_0 - t)u} dt = \frac{1}{\pi} \int_0^\infty \int_{-\infty}^{+\infty} f(\sigma_0 + it) \cos(t_0 - t) u\, dt\, du.$$

Dies ist aber das Fouriersche Integral und es folgt, da das Integral (3)

absolut konvergent vorausgesetzt ist, nach einem Satze von Herrn Jordan[5])

$$F(s_0) = f(\sigma_0 + it_0) = f(s_0) \qquad \text{w. z. b. w.}$$

Hilfssatz 2. *Es sei das Integral*

$$f(s) = \int_0^\infty x^{s-1}\varphi(x)\,dx$$

für $\alpha < \sigma < \beta$ *konvergent und außerdem sei in diesem Streifen* $f(s) = 0$. *Dann ist auch* $\varphi(x) = 0$ *bis auf eine Menge vom Maße* 0 [6]).

Beweis. Man setze

$$(7)\qquad \begin{cases} F(s) = \int_0^1 x^{s-1}\varphi(x)\,dx = \int_1^\infty x^{-1-s}\varphi\left(\frac{1}{x}\right)dx, \\ G(s) = \int_1^\infty x^{s-1}\varphi(x)\,dx, \quad f(s) = F(s) + G(s). \end{cases}$$

$$\Phi(x) = \int_1^x u^{\gamma-1}\varphi(u)\,du \qquad \left(0 \leqq x \leqq 1, \quad \gamma = \alpha + \frac{\delta}{2}\right).$$

Da nach Voraussetzung $F(s)$ für $s = \gamma$ konvergent ist, so bleibt $\Phi(x)$ für $0 \leqq x \leqq 1$ unterhalb einer festen von x unabhängigen Schranke. Nunmehr ergibt die partielle Integration für $\sigma > \gamma$

$$F(s) = -(s-\gamma)\int_0^1 x^{s-\gamma-1}\Phi(x)\,dx$$

und man erkennt in bekannter Weise[7]), daß erstens $F(s)$ eine mindestens

---

[5]) Vgl. C. Jordan, Cours d'analyse, 2, 2. Aufl., Paris 1894, S. 233—235.

[6]) Offenbar genügt es, vorauszusetzen, daß $f(s)$ an unendlich vielen Stellen verschwindet, die im Endlichen einen Häufungspunkt haben.

Der Hilfssatz II ist eine Verallgemeinerung eines bekannten Satzes von Herrn Lerch: Sur un point de la théorie des fonctions génératrices d'Abel, Acta Math., 27 (1903), S. 339—352. Auf den Lerchschen Satz wird auch naturgemäß der Beweis dieses Hilfssatzes zurückgeführt.

Unter der Voraussetzung, daß das Integral (6) absolut konvergiert, läßt sich auch umgekehrt für $\varphi(x)$ die Darstellung durch das konvergente Integral (5) beweisen, indem man es auf ein Fouriersches (oder Dirichletsches) Integral zurückführt. Vgl. die Arbeit des Verfassers, Über eine Riemannsche Formel aus der Theorie der Dirichletschen Reihen, Math. Zeitschr., **6** (1920), S. 1—10, siehe insbes. S. 6—8, wo die Umkehrungsformel (5) für den Fall $\varphi(x) = 0$ für $0 \leqq x < 1$ bewiesen wird. Aus der Umkehrungsformel (5) folgt der Hilfssatz 2 unmittelbar. Doch erscheint der oben angegebene Beweis einfacher als der Beweis der Umkehrungsformel (5) und verlangt auch nicht, das Integral (6) absolut konvergent vorauszusetzen.

[7]) S. Pincherle, l. c. Anm. [2]) S. 14, vgl. auch E. Landau, Über die Grundlagen der Theorie der Fakultätenreihen, Sitzungsber. d. Math. Phys. Kl. d. Kgl. Bayer. Ak. der Wiss., **36** (1906), S. 151—218, siehe insbes. S. 210—212.

für $\sigma \geqq \alpha + \delta$ reguläre analytische Funktion und daß zweitens ebenda, wenn außerdem noch $|s| \geqq \delta$, bei passender Wahl einer Konstanten C

$$|F(s)| \leqq C|s|$$

ist. Ebenso findet man, daß $G(s)$ eine mindestens für $\sigma \leqq \beta - \delta$ reguläre analytische Funktion ist, die dort außerhalb eines kleinen Kreises um den Nullpunkt der Beziehung

$$|G(s)| \leqq C'|s|$$

genügt.

Wegen der Voraussetzung $f(s) = 0$ ist aber

$$F(s) = -G(s),$$

und durch diese Beziehung ist $F(s)$ in der ganzen Ebene definiert; aus ihr folgt ferner, daß $F(s)$ keine Singularitäten besitzt und daß, auf welchem Wege man sich auch dem unendlich fernen Punkt nähert, $F(s)$ nicht stärker wächst als konst $\cdot |s|$. Dann kann aber $F(s)$ höchstens eine lineare Funktion sein, so daß sich nach zweimaliger Differentiation

$$F''(s) = -G''(s) = 0$$

ergibt.

Da sich andererseits die Ableitungen nach s der Integrale (7) durch Differentiation unter dem Integralzeichen bilden lassen[8]), so erhält man die für $\sigma \geqq \alpha + \delta$ bzw. $\sigma \leqq \beta - \delta$ konvergenten Integraldarstellungen

$$(8) \qquad \begin{cases} F''(s) = \int_1^\infty x^{-1-s} \log^2 x \, \varphi\left(\frac{1}{x}\right) dx = 0, \\ G''(s) = \int_1^\infty x^{s-1} \log^2 x \, \varphi(x)\, dx = 0. \end{cases}$$

Nunmehr folgt die Behauptung des Hilfssatzes aus dem Satze von Herrn Lerch[9]):

Es sei für $\sigma \geqq \alpha + \delta$

$$F(s) = \int_1^\infty x^{-s-1} \Psi(x)\, dx = \int_0^\infty e^{-su} \Psi(e^u)\, du = 0;$$

dann ist für jedes x

$$\int_1^x |\Psi(u)|\, du = 0.$$

---

[8]) Vgl. E. Landau, l. c. Anm. [7]), S. 212–214.

[9]) l. c. Anm. [6]). In der zitierten Arbeit wird der Satz unter wesentlich geringeren Voraussetzungen bewiesen. Es folgt nämlich schon $\int_1^x |\Psi(u)|\, du = 0$, wenn man nur weiß, daß $F(s)$ in den unendlich vielen Punkten $s = s_0 + \nu k$ ($\nu = 0, 1, 2, \ldots \to \infty$) verschwindet, unter k eine beliebige reelle Zahl verstanden.

Die Beziehungen (8) können demnach nicht bestehen, ohne daß $\varphi(x)$ bis auf eine Menge vom Maße 0 verschwindet, w. z. b. w.

Hilfssatz 3. *Es ist für* $-1 < \sigma < 0$

$$\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty x^{s-1}(\cos 2x - 1)\,dx \tag{9}$$

$$\frac{\Gamma\left(\frac{1+s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2-s}{2}\right)} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \int_0^\infty x^{s-1} \sin 2x\,dx \tag{10}$$

Beweis. Nach bekannten Formeln aus der Theorie der Γ-Funktion ergibt sich

$$\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)} = \Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\Gamma\left(\frac{1+s}{2}\right)\frac{\sin\frac{\pi(1-s)}{2}}{\pi} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot 2^{-s}\Gamma(s)\cos\frac{\pi s}{2}, \tag{11}$$

$$\frac{\Gamma\left(\frac{1+s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{2-s}{2}\right)} = \Gamma\left(\frac{1+s}{2}\right)\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)\frac{\sin\frac{\pi s}{2}}{\pi} = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot 2^{-s}\Gamma(s)\sin\frac{\pi s}{2}. \tag{12}$$

Indem man diese Formeln benutzt, (10) mit i multipliziert und zu (9) addiert, erhält die Behauptung des Hilfssatzes die Gestalt

$$2^{-s}\Gamma(s)e^{i\frac{\pi s}{2}} = \int_0^\infty x^{s-1}(e^{2ix} - 1)\,dx, \quad \text{für} \quad -1 < \sigma < 0\ ^{10}). \tag{13}$$

Nunmehr bezeichne $\mathfrak{L}$ einen Integrationsweg, der sich geradlinig längs der Achse der positiven reellen Zahlen bis zu einem Punkte mit der Entfernung R vom Nullpunkte erstreckt, hierauf längs eines Viertelkreises um den Nullpunkt mit dem Radius R bis zur Achse der positiv imaginären Zahlen verläuft und endlich längs dieser Achse wieder zum Nullpunkte zurückkehrt. Dann ist nach dem Cauchyschen Integralsatze

$$\int_{\mathfrak{L}} x^{s-1}(e^{2ix} - 1)\,dx = 0.$$

Geht man zur Grenze $R = \infty$ über, so verschwindet offenbar wegen $-1 < \sigma < 0$ das Integral längs des Viertelkreises und man erhält

$$\int_0^\infty x^{s-1}(e^{2ix} - 1)\,dx - \int_0^{+i\infty} x^{s-1}(e^{2ix} - 1)\,dx = 0,$$

[10]) Vgl. N. Nielsen, Handbuch der Theorie der Gammafunktion, Leipzig (1906), S. 152—153. Dort befinden sich auch bezüglich einer (13) sehr ähnlichen Formel nähere Literaturangaben.

mithin

$$\int_0^\infty x^{s-1}(e^{2ix}-1)\,dx = i\cdot i^{s-1}\int_0^\infty x^{s-1}(e^{-2x}-1)\,dx$$

$$= e^{i\frac{\pi s}{2}}\,2^{-s}\int_0^\infty u^{s-1}(e^{-u}-1)\,du$$

$$= e^{i\frac{\pi s}{2}}\,2^{-s}\,\Gamma(s)^{11});$$

denn indem man die beiden Teile $\int_0^1$ und $\int_1^\infty$ des Integrals

$$\int_0^\infty u^{s-1}(e^{-u}-1)\,du$$

jeden für sich besonders betrachtet, überzeugt man sich leicht, daß dieses Integral die analytische Fortsetzung im Streifen $-1<\sigma<0$ des für $\sigma>0$ konvergenten Eulerschen Integrals

$$\Gamma(s)=\int_0^\infty u^{s-1}e^{-u}\,du$$

ist.

Hiermit ist die Beziehung (13) bewiesen und die Behauptungen (9) und (10) folgen unmittelbar, indem man in (13) den reellen vom imaginären Bestandteil trennt und auf die Formel (11) und (12) zurückgeht, w. z. b. w.

§ 2.

Integraldarstellung des Produktes aus einer Dirichletschen Reihe und einem Quotienten von Γ-Funktionen.

Satz 2. *Es sei*

$$f(s)=\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{n^s} \tag{1}$$

eine Dirichletsche Reihe, die für $\sigma>1$ absolut konvergiert.

Setzt man

$$G(s+2)=f(s+2)\,\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}\,\pi^{-s+\frac{1}{2}}, \tag{14}$$

$$\varphi(x)=2\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{n^2}(\cos 2\pi n x-1), \tag{15}$$

---

11) A. Cauchy, Sur les diverses propriétés de la fonctions $\Gamma(x)$. Exercices de mathématiques, seconde année, Paris 1827, S. 91–92. Wieder abgedruckt: Werke, II. Reihe 8, S. 121–123. Vgl. auch l. c. Anm. 10), S. 146–147.

so ist für $-1 < \sigma < 0$

$$G(s+2) = \int_0^\infty x^{s-1}\varphi(x)\,dx. \tag{16}$$

Beweis. Es ist nach Formel (9) für $-1 < \sigma < 0$, wie eine einfache Substitution zeigt,

$$\frac{\sqrt{\pi}}{(\pi n)^s}\,\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)} = 2\int_0^\infty x^{s-1}(\cos 2\pi n x - 1)\,dx.$$

Hieraus ergibt sich, indem man beide Seiten der Identität mit $\frac{a_n}{n^2}$ multipliziert, nach n summiert und die Formeln (1) und (14) berücksichtigt,

$$G(s+2) = 2\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{n^2}\int_0^\infty x^{s-1}(\cos 2\pi n x - 1)\,dx.$$

Da aber für $-1 < \sigma < 0$ die Reihe

$$2\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{n^2}\left|\int_0^\infty |x^{s-1}|\,|(\cos 2\pi n x - 1)|\,dx\right| = -\pi^{\frac{1}{2}-\sigma}\,\frac{\Gamma\left(\frac{\sigma}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-\sigma}{2}\right)}\sum_{n=1}^\infty \frac{|a_n|}{n^{2+\sigma}}$$

konvergent ist, so läßt sich die Reihenfolge von Summation und Integration vertauschen und es ergibt sich die behauptete Beziehung (16), w. z. b. w.

Wir nehmen noch mit den Formeln (14) und (16) eine kleine Umformung vor, indem wir s für $s+2$ substituieren, dann erhält man das für $1 < \sigma < 2$ absolut konvergente Integral

$$G(s) = f(s)\,\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}-1\right)}{\Gamma\left(\frac{3-s}{2}\right)}\,\pi^{\frac{5}{2}-s} = \frac{-4\pi^2}{(s-2)(s-1)}\,f(s)\,\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}\,\pi^{\frac{1}{2}-s} = \int_0^\infty x^{s-3}\varphi(x)\,dx. \tag{17}$$

Die bekannte Relation

$$\lim_{t=\infty} \frac{|\Gamma(\sigma+it)|}{e^{-\frac{\pi}{2}|t|}\,|t|^{\sigma-\frac{1}{2}}} = \sqrt{2\pi}\ ^{12}),$$

die gleichmäßig in jedem Streifen von endlicher Breite $\sigma_1 \leqq \sigma \leqq \sigma_2$ gilt, ergibt wegen (11) gleichmäßig für $\sigma_1 \leqq \sigma \leqq \sigma_2$, $|t| \geqq T$

$$\left|\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}\right| \leqq C\,|t|^{\sigma-\frac{1}{2}}, \tag{18}$$

[12]) T. J. Stieltjes, Sur le développement de log $\Gamma(a)$, Journ. de Math. pures et appl. sér. IV, 5 (1889), S. 425–445. Vgl. auch Lipschitz, Über die Darstellung gewisser Funktionen durch die Eulersche Summenformel, Journ. für die r. und angew. Math., 56 (1859), S. 11–26, siehe insbes. S. 20.

mithin, da $f(s)$ für $\sigma \geqq 1+\delta$ wegen der absoluten Konvergenz der Reihe (1) unterhalb einer festen von s unabhängigen Schranke bleibt, gilt für $G(s)$ gleichmäßig im Bereich $1+\delta \leqq \sigma \leqq 2-\delta$, $|t| \geqq T$

$$|G(s)| \leqq C'|t|^{\sigma-\frac{5}{2}}, \tag{18'}$$

wobei mit C und C' passend gewählte Konstante bezeichnet sind.

Die Abschätzung (18') zeigt, daß $G(s)$ im Streifen $1+\delta \leqq \sigma \leqq \frac{3}{2}-\delta$ die Voraussetzung des Hilfssatzes 1 erfüllt. Aus ihm ergibt sich, da nach Hilfssatz 2 $G(s)$ sich nur auf eine Weise durch ein Integral der Gestalt (17) darstellen läßt, für die Funktion $\varphi(x)$ der Formel (15) die Integraldarstellung

$$\varphi(x) = \frac{1}{2\pi i}\int_{\frac{5}{4}-i\infty}^{\frac{5}{4}+i\infty} x^{2-s}G(s)\,ds. \tag{19}$$

§ 3.

Notwendige Bedingungen für die Riemannsche Funktionalgleichung.

Die Darstellung (17) der Funktion $G(s)$ in Verbindung mit (15) führt zum Beweise des in der Einleitung angegebenen Satzes I, der nunmehr unter den Voraussetzungen **a)**, **b)**, **c)** und **d')** bewiesen werden soll.

Beweis. In der Funktionalgleichung (II) bezeichnet $g(1-s)$ das Produkt

$$g(1-s) = \frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)} f(s)\,\pi^{-s+\frac{1}{2}}.$$

Benutzt man die Formel (17) des vorigen Paragraphen, so ergibt sich für $g(1-s)$ die für $1 < \sigma < 2$ absolut konvergente Integraldarstellung

$$g(1-s) = -\frac{(s-2)(s-1)}{4\pi^2}G(s) = -\frac{(s-2)(s-1)}{4\pi^2}\int_0^\infty x^{s-3}\varphi(x)\,dx, \tag{20}$$

wobei $\varphi(x)$ sowohl gleich der absolut konvergenten Kosinusreihe (15) als auch gleich dem Integral (19) ist. $\varphi(x)$ hat also die beiden Eigenschaften

$$\varphi(x+1) = \varphi(x), \qquad \varphi(1-x) = \varphi(x). \tag{21}$$

Nunmehr suchen wir für $g(1-s)$ aus (20) eine ähnliche, im Bereiche $\sigma < -\alpha$ konvergente Integraldarstellung abzuleiten, unter α die gleiche Zahl wie in Voraussetzung **d')** verstanden, und beginnen mit der Bemerkung, daß auf den Rändern der beiden Halbstreifen

$$-\beta \leqq \sigma \leqq \tfrac{5}{4}, \qquad |t| \geqq T \qquad (\beta > \alpha), \tag{22}$$

bei passender Wahl von T und C''

$$(23) \qquad \left| -\frac{(s-2)^{\frac{1}{4}}(s-1)}{4\pi^2} G(s) \right| = \left| (s-2)^{-\frac{3}{4}} g(1-s) \right| \leqq C''$$

bleibt, da $g(1-s)$ auf der Geraden $\sigma = -\beta$ beschränkt ist und $G(s)$ auf der Geraden $\sigma = \frac{5}{4}$ der Abschätzung (18′) genügt.

Wählt man noch $T \geqq r$, unter r die Konstante der Voraussetzung **b)** verstanden, so ist $f(s)$ und damit auch $g(1-s)$ in dem Bereich (22) im Endlichen regulär. Außerdem ist im Innern und auf dem Rande von (22) wegen **b)**

$$|f(s)| \leqq e^{|s|^\gamma},$$

mithin wegen (18) bei passender Wahl der Konstanten γ'

$$|(s-2)^{-\frac{3}{4}} g(1-s)| \leqq e^{|s|^{\gamma'}}.$$

Es läßt sich daher nach einem bekannten funktionentheoretischen Hilfssatz von Phragmén-Lindelöf[13]) schließen, daß die Abschätzung (23), die zunächst nur für den Rand des Bereiches (22) nachgewiesen wurde, auch für das Innere dieses Bereiches gilt.

Es ergibt sich somit, wenn man (23) mit $(s-2)^{-\frac{1}{4}}(s-1)^{-1}$ multipliziert, für den ganzen Bereich $-\beta \leqq \sigma \leqq \frac{5}{4}$, $|t| \geqq T$

$$(24) \qquad \frac{1}{4\pi^2}|G(s)| = \left| \frac{g(1-s)}{(s-2)(s-1)} \right| \leqq C''(s-2)^{-\frac{1}{4}}(s-1)^{-1}.$$

Die Beziehung (24) zeigt aber, daß die Funktion $\frac{g(1-s)}{(s-2)(s-1)}$ mindestens in dem Streifen $-\beta \leqq \sigma \leqq -\alpha - \delta$ alle Voraussetzungen des Hilfssatzes 1 erfüllt. Man erhält mithin

$$(25) \qquad \frac{g(1-s)}{(s-2)(s-1)} = \int_0^\infty x^{s-3} \psi(x)\, dx,$$

$$(26) \qquad \psi(x) = \frac{1}{2\pi i} \int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + i\infty} x^{-s+2} \frac{g(1-s)}{(s-2)(s-1)}\, ds = \frac{-1}{2\pi i} \frac{1}{4\pi^2} \int_{\sigma_1 - i\infty}^{\sigma_1 + i\infty} x^{-s+2} G(s)\, ds,$$

wobei σ_1 dem Intervall $-\beta < \sigma_1 < -\alpha - \delta$ angehört.

Es bezeichne $R(x)$ die Residuensumme der Funktion $\frac{1}{4\pi^2} x^{-s+2} G(s)$ im Streifen $\sigma_1 \leqq \sigma \leqq \frac{5}{4}$.

Wendet man auf das Integral (26) den Cauchyschen Integralsatz an, indem man die Berandung des Streifens $\sigma_1 \leqq \sigma \leqq \frac{5}{4}$ zum Integrationsweg wählt, so erhält man mit Rücksicht auf (24)

[13]) E. Phragmén und E. Lindelöf, Sur une extension d'un principe classique de l'analyse, Acta Math. **31** (1908), S. 381—406, insbes. S. 385.

$$(27) \qquad \psi(x) = R(x) - \frac{1}{2\pi i}\frac{1}{4\pi^2}\int_{\frac{5}{4}-i\infty}^{\frac{5}{4}+i\infty} x^{-s+2}\, G(s)\, ds = R(x) - \frac{\varphi(x)}{4\pi^2}$$

wegen (19). Da nach Voraussetzung **a)** die Funktion $f(s)$ und damit auch $G(s)$ im Streifen $\sigma_1 \leqq \sigma \leqq \frac{5}{4}$ keine wesentlichen Singularitäten, sondern höchstens endlich viele Pole besitzt, so ist $R(x)$ eine Funktion der Gestalt

$$R(x) = \sum_{\nu=1}^{m} x^{-s_\nu+2}\left(A_{q_\nu-1}^{(\nu)} \log^{q_\nu-1} x + \ldots + A_1^{(\nu)} \log x + A_0^{(\nu)}\right),$$

wenn $s_1, s_2, \ldots, s_\nu, \ldots, s_m$ die Pole von $G(s)$ in dem Streifen und $q_1, q_2, \ldots, q_\nu, \ldots, q_m$ ihre Ordnung bezeichnet. $R(x)$ ist also offenbar eine für positive Werte von x reguläre analytische Funktion [14]).

Nunmehr suchen wir die Voraussetzung nutzbar zu machen, daß für $\sigma < -\alpha$ die Funktion $g(1-s)$ gleich der dort absolut konvergenten Dirichletschen Reihe (2) ist, indem wir aus (2) gleichfalls eine Integraldarstellung der Gestalt (25) für $\frac{g(1-s)}{(s-2)(s-1)}$ abzuleiten suchen.

Es bezeichne $B(x)$ eine sogenannte Treppenfunktion, die durch die Beziehungen

$$\begin{aligned} &B(x) = 0 && \text{für } 0 \leqq x < 1,\\ &B(x) = b_1 && \text{für } 1 \leqq x < 2,\\ &\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\\ &B(x) = b_1 + b_2 + \ldots + b_m && \text{für } m \leqq x < m+1 \end{aligned}$$

definiert ist. Dann ist nach einer elementaren Abschätzung aus der Theorie der Dirichletschen Reihen, da nach Voraussetzung die Reihe (2) mindestens für $\sigma < -\alpha$, das heißt für $1-\sigma > \alpha+1$ konvergiert, für jedes noch so kleine positive δ

$$(28) \qquad |B(x)| \leqq C x^{\alpha+1+\delta}\ ^{15}),$$

unter C eine passend gewählte positive Konstante verstanden, die nur von δ aber nicht mehr von x abhängt.

Nunmehr ergibt sich nach einer einfachen Umformung der Reihe (2) durch sogenannte partielle oder Abelsche Summation das wegen (28)

---

[14]) Im folgenden wird von den Eigenschaften der Funktion $R(x)$ nur benutzt, daß für positive Werte von x der Differentialquotient $\frac{dR(x)}{dx}$ existiert und stetig ist.

[15]) Vgl. z. B. E. Landau, Handbuch der Lehre von der Verteilung der Primzahlen, Leipzig 1909, 2 Bde. 1, S. 121–122.

mindestens für $\sigma < -\alpha$ absolut konvergente Integral

$$g(1-s) - \sum_{n=1}^{\infty} B(n)\left(\frac{1}{n^{1-s}} - \frac{1}{(n+1)^{1-s}}\right) = -(s-1)\int_0^{\infty} B(x)\,x^{s-2}\,dx.$$

Setzt man

$$B_1(x) = \int_0^x B(u)\,du,$$

d. h.

$$= 0 \qquad \text{für } 0 \leqq x < 1,$$

$$(29) \qquad = \sum_{\nu=1}^{m} b_\nu (x-\nu) \qquad \text{für } m \leqq x < m+1,$$

so erhält man nach nochmaliger partieller Integration für $\sigma < -\alpha$ wegen (28)

$$(30) \qquad g(1-s) = (s-2)(s-1)\int_0^{\infty} x^{s-3}\,B_1(x)\,dx\ ^{16}).$$

Vergleicht man diese Integraldarstellung für $g(1-s)$ mit (25), so ergibt sich aus Hilfssatz 2 in Verbindung mit (27)

$$B_1(x) = \psi(x) = R(x) - \frac{\varphi(x)}{4\pi^2}.$$

Aus (21) folgt ferner für $x \geqq 1$

$$B_1(x+1) - B_1(x) = R(x+1) - R(x),$$

mithin wegen (29)

$$(31) \quad R(x+1) - R(x) = b_{m+1}(x-m) + \sum_{\nu=1}^{m} b_\nu \quad \text{für } m \leqq x < m+1.$$

Die Kurve, die durch die Summe rechter Hand als Funktion von x dargestellt wird, ist im allgemeinen ein gebrochener, geradliniger Polygonzug, dessen Ecken in den Punkten mit ganzzahliger Abszisse liegen. Andererseits ist $R(x+1) - R(x)$ eine für positives x reguläre analytische Funktion, besitzt mithin einen stetigen Differentialquotienten erster Ordnung. Damit aber der Differentialquotient der Summe rechter Hand von (31) stetig ist, muß diese eine gewöhnliche Linearfunktion sein, also

$$R(x+1) - R(x) = ax + b,$$

---

16) Diese Bildung findet sich auch in mehreren Arbeiten von Herrn Landau. Vgl. z. B. Zur analytischen Zahlentheorie der definiten quadratischen Form (Über die Gitterpunkte in einem mehrdimensionalen Ellipsoid), Sitzungsber. der Kgl. Preuß. Akad. der Wissenschaften, 31 (1915), S. 458—476, siehe insbes. S. 470; ferner: Über die Anzahl der Gitterpunkte in gewissen Bereichen, 2. Abhandl., Nachr. der Kgl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen, Mathem.-phys. Kl. 1915, S. 209—243, siehe insbes. S. 220. Überhaupt hat unser Ansatz mit dem der zitierten Landauschen Arbeit eine gewisse Verwandtschaft.

mithin in Verbindung mit (31)

$$b_{m+1} = a \qquad \text{für alle } m = 0, 1, 2, \ldots \tag{32}$$

Aus der Beziehung (32) folgt aber bereits, daß

$$g(1-s) = a\zeta(1-s)$$

ist; und substituiert man dies zur Bestimmung von $f(s)$ in die Gleichung (II) der Voraussetzung **d')**, so ergibt sich mit Rücksicht auf die Riemannsche Funktionalgleichung (I) der ζ-Funktion

$$f(s) = a\zeta(1-s)\,\frac{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}\,\pi^{s-\frac{1}{2}} - a\zeta(s).$$

Damit ist Satz 1 bewiesen.

§ 4.

Neuer Beweis, daß die ζ-Funktion der Riemannschen Funktionalgleichung genügt.

Es soll hier der Ansatz der §§ 2 und 3 benutzt werden, um die Funktionalgleichung der ζ-Funktion von neuem abzuleiten.

Zunächst folgt aus Formel (17) in Verbindung mit (15)

$$\frac{1}{(s-2)(s-1)}\,\zeta(s)\,\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(1-\frac{s}{2}\right)}\,\pi^{-s+\frac{1}{2}} = -\frac{1}{4\pi^2}\int_0^\infty x^{s-3}\,\varphi(x)\,dx, \tag{33}$$

wobei

$$\frac{1}{4\pi^2}\varphi(x) = \frac{1}{4\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}(\cos 2\pi n x - 1)$$

gesetzt ist. Nun ist aber diese trigonometrische Reihe die Fourierentwicklung von $\frac{x^2-x}{2}$ im Intervall $0 \leqq x < 1$, d. h.

$$\frac{\varphi(x)}{4\pi^2} = \frac{(x-m)^2-(x-m)}{2} \qquad \text{für } m \leqq x < m+1 \quad (m = 0, 1, 2, \ldots). \tag{34}$$

Offenbar konvergiert die Integraldarstellung (33) für $1 < \sigma < 2$ absolut.

Andrerseits ist das Integral

$$J(s) = \int_0^\infty x^{s-3}\left(\frac{x^2-x}{2} - \frac{\varphi(x)}{4\pi^2}\right)dx \tag{35}$$

für $\sigma < 0$ absolut konvergent, da

$$\frac{x^2-x}{2} - \frac{\varphi(x)}{4\pi^2} = 0 \qquad \text{für } 0 \leqq x < 1$$

ist.

Es ergibt sich ferner für $\sigma < 0$

$$J(s) = \int_1^\infty + \int_0^1 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}\right) - \int_1^\infty x^{s-3}\frac{\varphi(x)}{4\pi^2}dx + \int_0^1 x^{s-3}\left(\frac{x^2-x}{2} - \frac{\varphi(x)}{4\pi^2}\right)dx,$$

und in dieser Gestalt konvergiert das Integral rechter Hand sogar für $\sigma < 2$ absolut; insbesondere erhält man für $1 < \sigma < 2$

$$J(s) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-1} - \frac{1}{s}\right) - \int_1^\infty x^{s-3}\frac{\varphi(x)}{4\pi^2}dx + \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s} - \frac{1}{s-1}\right) - \int_0^1 x^{s-3}\frac{\varphi(x)}{4\pi^2}dx$$

$$= -\int_0^\infty x^{s-3}\frac{\varphi(x)}{4\pi^2}dx.$$

Das Integral (35) ist mithin die analytische Fortsetzung des Integrals (33) in der Halbebene $\sigma < 0$, so daß dort

$$(36) \qquad (s-2)(s-1)J(s) = \zeta(s)\frac{\Gamma\left(\frac{s}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{1-s}{2}\right)}\pi^{-s+\frac{1}{2}}.$$

Aus (34) ergibt sich nun aber

$$(37) \qquad \frac{x^2-x}{2} - \frac{\varphi(x)}{4\pi^2} = mx - \frac{m(m+1)}{2} = \sum_{\nu=1}^{m}(x-\nu) \quad \text{für } m \leqq x < m+1.$$

Andrerseits ist endlich nach Formel (30) in Verbindung mit (29) des § 3

$$\zeta(1-s) = (s-2)(s-1)\int_0^\infty x^{s-3}B_1(x)dx,$$

$$B_1(x) = \sum_{\nu=1}^{m}(x-\nu) \qquad \text{für } m \leqq x < m+1;$$

mithin wegen (37)

$$B_1(x) = \frac{x^2-x}{2} - \frac{\varphi(x)}{4\pi^2}$$

und wegen (35)

$$\zeta(1-s) = (s-2)(s-1)J(s).$$

Setzt man diesen Wert für $(s-2)(s-1)J(s)$ in (36) ein, so erkennt man, daß die Funktion $\zeta(s)$ der Riemannschen Funktionalgleichung genügt; w. z. b. w.

(Eingegangen 19. August 1920.)